Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. TASK ANALYSIS TOOLKIT 3

1.1 VALUTAZIONE DEI LIMITI PER LA MANIPOLAZIONE MANUALE DEI MATERIALI 3
1.2 PREVISIONE DI RESISTENZA ALLE SOLLECITAZIONI DOVUTE A CARICHI STATICI 5

2. ANALISI DELLE POSTURE DI LAVORO (OWAS) 7

2.1 ANALISI DELLO STATO DI AFFATICAMENTO E DEI TEMPI DI RECUPERO 9
2.2 ANALISI DELLE SOLLECITAZIONI DI COMPRESSIONE SULLA BASSA SCHIENA 11
2.3 ANALISI PREVENTIVA DEI TEMPI DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE 12

3. IL DIGIPATH 14

TESTI CONSIGLIATI 17

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Task Analysis Toolkit

Il Task Analysis Toolkit è il secondo modulo aggiuntivo di Classic Jack, costituito da nove strumenti per l'analisi ergonomica, che supporta la progettazione dei compiti industriali tesa al raggiungimento della produttività e della sicurezza ottimali.

Il Task Analysis Toolkit fornisce i seguenti strumenti:

- NIOSH Lifting Analysis
- Rapid Upper Limb Assessment (RULA)
- Metabolic Energy Expenditure
- Manual Material Handling Limits
- Static Strength Prediction
- Ovako Working Posture Analysis System (OWAS)
- Fatigue and Recovery Analysis
- Low Back Compression Analysis
- Predetermined Time Analysis

1.1 Valutazione dei limiti per la manipolazione manuale dei materiali

Il Manual Material Handling Limits aiuta a valutare e progettare le operazioni di manipolazione manuale che coinvolgono sollevamenti, abbassamenti, spinte, trazioni e spostamenti per ridurre il rischio di sofferenza del basso dorso. Lo strumento, che utilizza i risultati ottenuti in oltre 20 anni di studi al Centro di Ricerche Mutual Liberty, consente di:

- Determinare il peso massimo accettabile che uomini e donne possono manipolare quando eseguono varie operazioni di sollevamento, abbassamento, spinta, trazione e spostamento,
- Progettare attività lavorative utilizzando tecniche di tipo "what-if", modificando le variabili delle operazioni per ottenere un progetto che soddisfi i vincoli di peso per la manipolazione; tali

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

variabili includono la larghezza dell'oggetto, la distanza verticale, la frequenza e la durata dell'operazione.

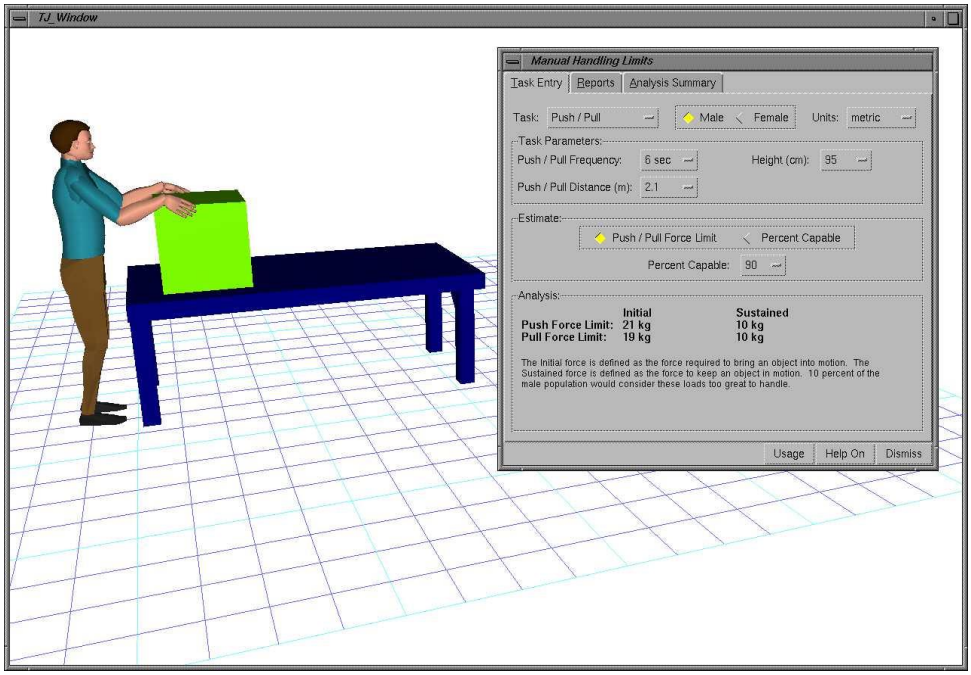


Figura 1 *- Applicazione e Box Dialog del Manual Material Handling Limits*

Lo strumento utilizza un insieme di tabelle per calcolare il peso massimo consentito o i limiti di forza una volta che è stato assegnato il valore per "la percentuale di lavoratori sani capaci", o per calcolare la percentuale capace, assegnato il carico massimo connesso all'operazione. Per utilizzare lo strumento, è necessario:

- Identificare il tipo di operazione che si intende analizzare, stabilendo se si tratta di: sollevamento, abbassamento, spinta, trazione o spostamento,
- Definire il sesso del lavoratore,
- Assegnare i parametri dell'operazione,
- Specificare, per le operazioni di sollevamento/abbassamento, la larghezza del contenitore, le caratteristiche di manipolabilità, la distanza di sollevamento, la frequenza e l'altezza, e se le braccia sono distese rispetto al corpo,
- Indicare per le operazioni di spinta/trazione e spostamento la distanza e l'altezza di spinta, e la frequenza dell'attività,

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

- Specificare se si intende stimare il massimo carico accettabile per un'assegnata percentuale di lavoratori o la percentuale di lavoratori capaci di manipolare un fissato carico limite.

Il box-dialog (Figura 1) appare poco chiaro per quanto riguarda la definizione dei parametri richiesti. Questo tool consente, scelto il compito e definiti i parametri del compito stesso, di:

- Determinare la percentuale di uomini o donne che può compiere il suddetto compito "fissato il carico".
- Determinare il carico limite per il suddetto compito "fissata la percentuale di uomini o donne".

In sostanza il risultato dell'analisi è o il valore del carico limite o il valore della percentuale di uomini o donne che possono compiere un certo compito.

Occorre sottolineare che quest'analisi non fornisce suggerimenti per migliorare la fattibilità del compito. Ogni eventuale miglioramento è affidato alla capacità critica dell'operatore e/o all'utilizzo di altri tipi di analisi.

1.2 Previsione di resistenza alle sollecitazioni dovute a carichi statici

Lo Static Strength Prediction, considerando la postura e le caratteristiche antropometriche del lavoratore, le sollecitazioni e la resistenza necessaria connesse con un'operazione, permette di valutare la percentuale di una popolazione di lavoratori capace di eseguire una specifica attività.

Questo strumento utilizza gli studi di resistenza eseguiti per oltre 25 anni presso il Centro di Ricerche per l'Analisi Ergonomica dell'Università del Michigan e:

- Supporta l'analisi delle operazioni di manipolazione dei materiali che coinvolgono sollevamenti, abbassamenti, spinte, trazioni e spostamenti, e richiede torsioni e flessioni del dorso, e forze manuali complesse.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

- Prevede la percentuale di uomini e donne che possiedono la resistenza statica per eseguire un compito prescritto.
- Valuta diverse attività in tempo reale, evidenziando le posture che causano il superamento dei limiti di resistenza NIOSH o i limiti di tolleranza specifici definiti dall'utente.

Per utilizzare lo strumento, è necessario:

- Posizionare Jack nella postura maggiormente sollecitata durante l'operazione. È possibile, in alternativa, implementare una simulazione in tempo reale mentre Jack esegue una parte o l'intera attività.
- Specificare il sesso del lavoratore e le caratteristiche antropometriche.
- Specificare le sollecitazioni che agiscono su ogni mano del manichino (modulo,direzione e verso).

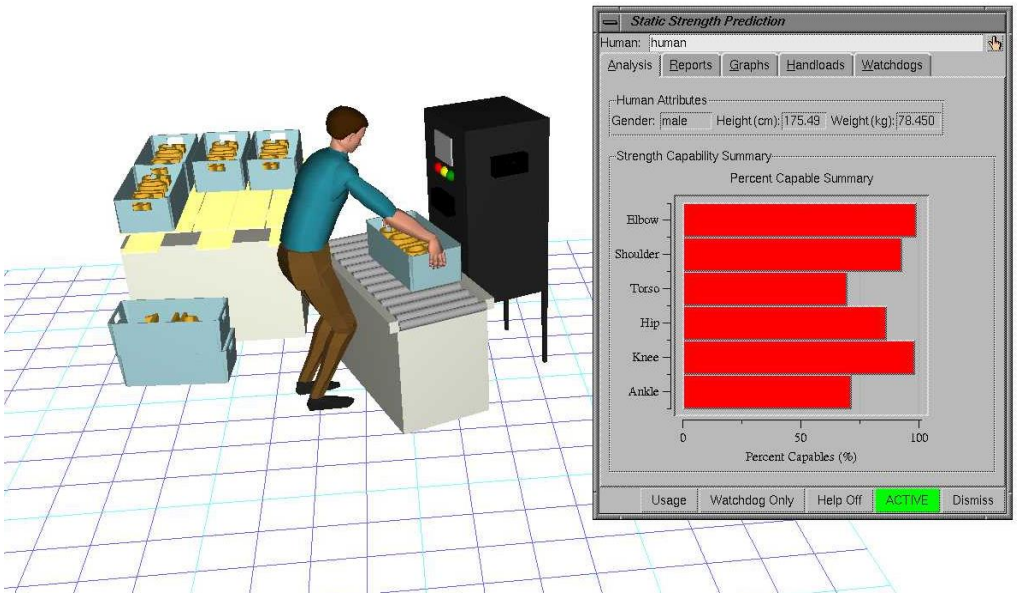


Figura 2 *- Applicazione e Box Dialog dello Static Strength Prediction*

Il box-dialog (Figura 2) è semplice e chiaro. Fissato un compito ed individuate le posture "critiche" associate al compito stesso, in riferimento a ciascuna di esse si ottiene la percentuale di uomini o donne in grado di assumerla. Quindi, per poter applicare questo tipo di analisi, occorre passare in rassegna ciascuna postura, individuare le più critiche ed analizzarle.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Analisi delle posture di lavoro (OWAS)

L'Ovako Working Posture Analysis System (OWAS) fornisce un metodo semplice per la verifica veloce del comfort delle posture di lavoro e per il calcolo del grado d'urgenza delle misure correttive. OWAS (Working postures analysis system) è un sistema di analisi delle posture di lavoro sviluppato nell'industria metallurgica finlandese negli anni '70. Il metodo consiste nel raccogliere delle informazioni semplici dalla osservazione sulle posture e sui carichi corrispondenti con una scomposizione delle attività. Questi dati vengono poi normalizzati e le attività successive vengono classificate in quattro categorie d'azione: nessun effetto nocivo, un certo effetto nocivo, effetto nocivo alla salute identificato, effetto estremamente nocivo per la salute.

Lo strumento, basato sul sistema per l'analisi del confort delle posture operative Ovako, consente di:

- ✓ Valutare il discomfort relativo ad una postura di lavoro analizzando il posizionamento della schiena, delle braccia, delle gambe e dei carichi,
- ✓ Assegnare ad ogni postura valutata un punteggio che indica il livello d'urgenza delle misure correttive per ridurre il rischio di danni per i lavoratori.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

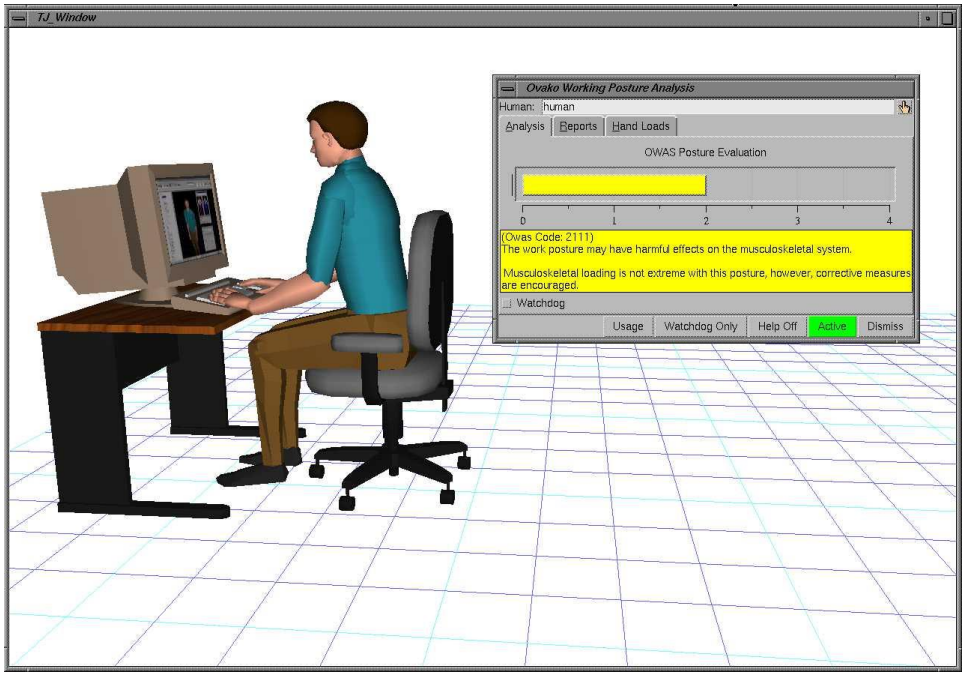


Figura 3 - Applicazione e Box Dialog del Ovako Working Posture Analysis System

Lo strumento OWAS assegna un indice d'urgenza per le azioni correttive per una specifica postura e richiesta di carico. Per l'utilizzo del tool (Figura 3), è necessario:

- Fissare Jack nella postura più critica dell'operazione.
- Assegnare, eventualmente, un carico, tramite il box dialog, alle mani del manichino virtuale.

Il tool, quindi, valuta la postura in base alla posizione della schiena, delle braccia e delle gambe. Le posizioni della schiena sono ripartite in quattro classi in base al grado di flessione e torsione, le posizioni delle braccia sono divise in tre categorie in base alla posizione rispetto alle spalle e le posizioni delle gambe sono divise in sette classi a seconda della postura dell'uomo: in piedi, seduto, inginocchiato, in movimento, o in base alle stesse gambe che possono essere curvate o dritte.

L'analisi è sintetica e semplice, ma non fornisce indicazioni sulle modifiche da apportare nel caso di una postura poco confortevole. Lo strumento si limita, selezionata la postura, ad assegnarle un punteggio riferendosi ad una scala di quattro differenti livelli.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2.1 Analisi dello stato di affaticamento e dei tempi di recupero

Il Fatigue and Recovery Analysis permette di stabilire se è disponibile un tempo sufficiente di recupero per un'assegnata attività in modo da evitare l'eccessivo affaticamento del lavoratore. Basato su studi di resistenza e fatica eseguiti da Rohmert, lo strumento calcola il tempo di recupero richiesto per un lavoro e lo confronta con il tempo di riposo disponibile. Se il tempo di riposo in un ciclo di lavoro non è sufficiente, si assume che i lavoratori rischino di trovarsi in uno stato di affaticamento non tollerabile. Il Fatigue and Recovery Analysis consente di:

- Progettare compiti manuali minimizzando il rischio di eccessivo affaticamento del lavoratore.
- Analizzare l'affaticamento di un soggetto sia considerando posture statiche sia con continuità attraverso simulazioni in tempo reale.
- Identificare le operazioni in un lavoro che richiedono i più estesi tempi di recupero e i gruppi muscolari che sono sottoposti alle maggiori sollecitazioni.

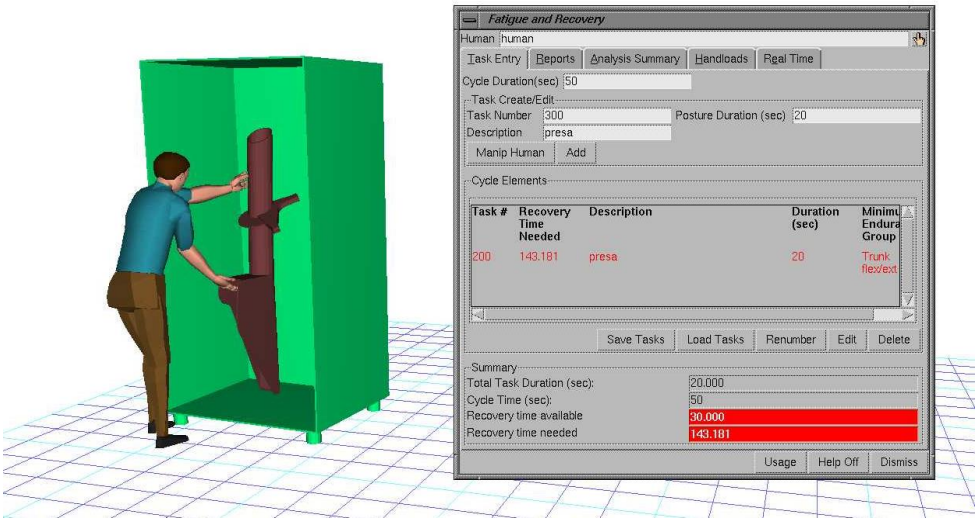


Figura 4 - Applicazione e Box Dialog del Fatigue and Recovery Analysis

Per utilizzare lo strumento (Figura 4) è necessario:

- Posizionare Jack nella postura maggiormente sollecitata. In alternativa, è possibile realizzare una simulazione in tempo reale di Jack che esegue una parte o tutte le operazioni elementari di un lavoro.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

- Specificare i carichi sulle mani.
- Specificare la durata di ogni singola operazione, il tempo ciclo totale del lavoro.

Per "durata postura" si intende il tempo per il quale il lavoratore permane in una determinata postura. Per ogni postura l'algoritmo ricava il Tempo Necessario per il Recupero Fisico (TNR) (Recovery Time Needed), mentre il Tempo Disponibile per Recupero (TDR) (Recovery Time Available) è calcolato come differenza tra il Tempo di Durata del Ciclo (TC) e la somma dei Tempi Durata Postura (TP):

$$T.D.R. = T.C. - \sum T.P.$$

Il risultato dall'analisi è basato sul confronto tra il T.D.R. e la somma dei Tempi Necessari per il recupero. Ovviamente, una corretta impostazione del compito richiede:

$$T.D.R. \geq \sum T.N.R.$$

In caso contrario lo strumento suggerisce le modifiche da apportare al task per migliorare le condizioni lavorative. Lo studio può essere intuitivamente considerato come un'analisi posturale che tiene conto della variabile "tempo".

È consigliabile applicare tale tool quando il compito da analizzare presenta una consistente ripetitività.

L'algoritmo considera unicamente le sollecitazioni muscolari dirette, tralasciando molti fattori che influenzano il tempo di sopportazione come: tipo di fibre muscolari, flusso sanguigno, temperatura, lunghezza dei muscoli e sesso. I dati utilizzati per il modello sono stati ottenuti in laboratori conducendo studi su un contenuto numero di soggetti. Pertanto tali condizioni sperimentali, potrebbero non rappresentare accuratamente le effettive condizioni di lavoro.

L'analisi di fatica in real-time è immediata ed efficace e consente di individuare molto agevolmente le parti del corpo maggiormente affaticate.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2.2 Analisi delle sollecitazioni di compressione sulla bassa schiena

Il Low Back Compression Analysis supporta la valutazione delle forze agenti lungo la colonna vertebrale che sollecitano la parte inferiore del dorso di un uomo virtuale, con una qualsiasi postura o condizione di carico. Lo strumento utilizza un complesso modello biomeccanico del dorso inferiore che tiene conto dei più recenti dati anatomici e fisiologici, esso consente di:

- Stabilire se le attività, normalmente svolte o di nuova definizione, sono conformi alle direttive NIOSH o espongono il lavoratore ad un rischio eccessivo di danni al basso dorso.
- Valutare le diverse attività in tempo reale, evidenziando i momenti esatti in cui le forze di compressione agenti sul "low back" del lavoratore superano i limiti raccomandati dal NIOSH.

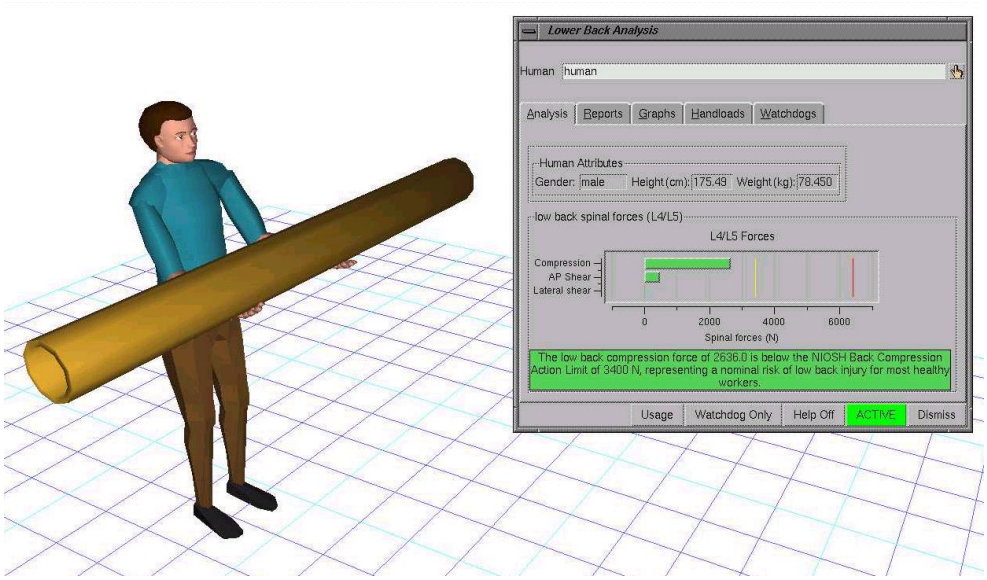


Figura 5 - Applicazione e Box Dialog del Low Back Compression Analysis

Il tool calcola le sollecitazioni di compressione agenti sui dischi vertebrali L4/L5 e le confronta con i limiti di forza NIOSH. Per utilizzare lo strumento è necessario (Figura 5):

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

- Modificare i parametri antropometrici di Jack per ottenere la statura desiderata e posizionare l'uomo virtuale in una postura di sollevamento.
- Assegnare, eventualmente, un carico alle mani di Jack.
- Simulare un'azione di sollevamento. È possibile valutare le sollecitazioni agenti sulla bassa schiena dell'uomo virtuale sia staticamente, in una singola postura, sia con continuità, durante l'esecuzione di una sequenza di sollevamento.

È importante notare che:

- fatta eccezione per il valore della forza spinale di compressione, tutti gli altri valori delle forze e dei momenti sono riportati "solo in via qualitativa e non quantitativa".
- L'analisi non tiene conto del peso di un oggetto attaccato alla figura umana. L'unico modo per trasferire il peso dell'oggetto all'uomo è quello di applicarlo direttamente alle sue mani. È necessario, quindi, eseguire un calcolo preliminare per la ripartizione di tale peso sulle mani tenendo conto della postura, della modalità di presa e della posizione dell'oggetto rispetto alle mani.

2.3 Analisi preventiva dei tempi di esecuzione delle attività lavorative

Il Predetermined Time Analysis permette di prevedere il tempo necessario per eseguire un lavoro, suddividendo un'operazione in un insieme di movimenti, i cui tempi sono stati precedentemente calcolati, applicando il Sistema di Misurazione dei Tempi e Metodi (MTM). Utilizzando tale strumento è possibile:

- Progettare operazioni manuali per l'ottimizzazione dei tempi di ciclo.
- Valutare metodi di lavoro alternativi.
- Identificare le operazioni principali di un lavoro e le variabili di queste operazioni che costituiscono i parametri ottimali da modificare per ridurre il tempo globale richiesto per l'implementazione di tale lavoro.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

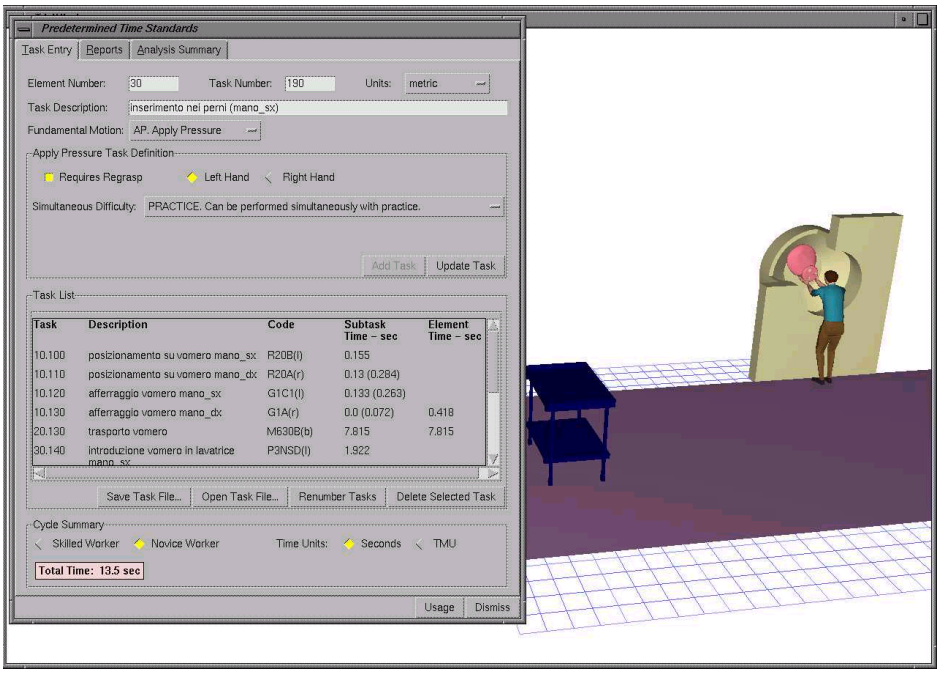


Figura 6 - Applicazione e Box Dialog del Predetermined Time Analysis

Per utilizzare lo strumento (Figura 6), occorre:

- Definire ogni singolo movimento che costituisce il lavoro scegliendo fra dieci movimenti base (Fundamental Motion): raggiungimento, movimentazione degli oggetti, rotazione, applicazione di pressione, presa, posizionamento, rilascio, sbloccaggio di oggetti, cambiamento del punto di vista e focalizzazione e movimenti del corpo, delle gambe e dei piedi.
- Specificare altre variabili connesse al moto base come: carico trasportato, caratteristiche dell'oggetto, forze applicate, ampiezza della rotazione, requisiti di posizionamento dell'oggetto, punto di focalizzazione, distanza di movimentazione, posture necessarie, esperienza del lavoratore.

Lo strumento utilizza, per la stima dei tempi, i dati dell'Ente MTM ma potrebbe essere necessario utilizzare dati diversi per l'analisi di attività specifiche.

Il risultato non tiene conto degli effetti di un eventuale affaticamento, dovuto a lavori pesanti e/o ciclici, che potrebbero causare un aumento del tempo di esecuzione. Il tipo di analisi offerta evidenzia le notevoli potenzialità di questo tool, considerata l'importanza di un'affidabile previsione dei tempi di esecuzione nell'attuale contesto industriale.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Il DIGIPATH

Recenti studi compiuti col software Jack, mostrano nuovi approcci alla valutazione del rischio dovuto alla movimentazione manuale di materiale; il DIGIPATH, presentato di recente, fornisce un nuovo indice di valutazione sfruttando alcuni tool precedentemente presentati.

Come primo passo si effettua una ricostruzione virtuale degli ambienti ove avrà luogo l'attività lavorativa, attraverso l'importazione, nell'ambiente di Jack, degli oggetti creati nei sistemi CAD; successivamente si passa a definire ciascuna fase operativa che dovrà svolgere il manichino virtuale, determinandone la relativa postura e i carichi cui esso è soggetto durante l'attività. Terminata questa prima fase è possibile utilizzare il Predetermined Time Analysis che permette di stabilire il tempo necessario a svolgere ciascuna attività e il tempo totale di durata dell'intera operazione; a questo punto si può generare una simulazione virtuale e valutare, in tempo reale, le sollecitazioni di compressione sulla bassa schiena usando il Low Back Analysis ed elaborare i risultati mediante un foglio di calcolo. In questo modo, i dati ottenuti permettono di realizzare un diagramma Carico-tempo che mostra le variazioni delle sollecitazioni fra i dischi L4/L5 durante ciascuna fase dell'operazione. La conoscenza di tale diagramma permette di stabilire se il carico fra i dischi L4/ L5 non ecceda, in ogni istante, il limite imposto dalle norme NIOSH di 3400Newton; inoltre è possibile calcolare l'area sottesa dal diagramma che rappresenta, misurata in [Newton x Secondo], un indice di valutazione relativo all'attività di movimentazione manuale.

Questo numero, che rappresenta lo scopo finale dell'analisi DIGIPATH, consente di effettuare una comparazione fra differenti alternative di progetto; chiaramente la scelta migliore sarà quella che porterà al valore più basso per tale indice. Nella figura seguente si riassume l'algoritmo di DIGIPATH.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

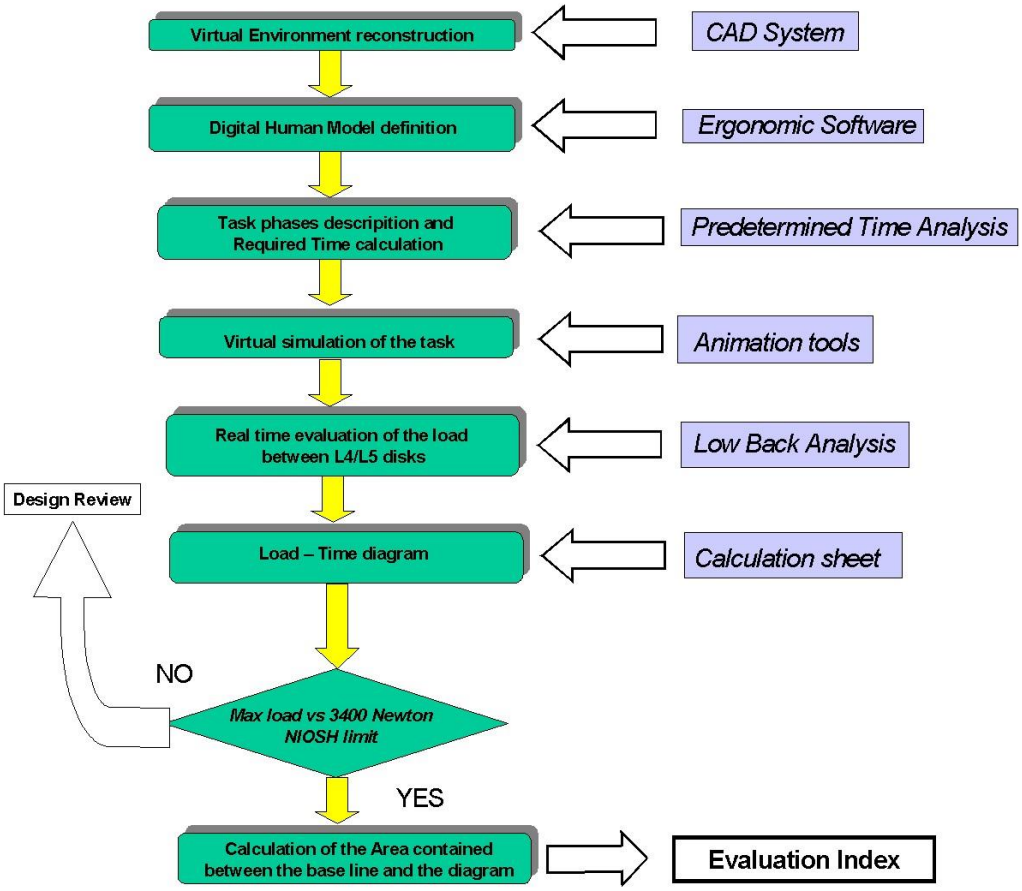
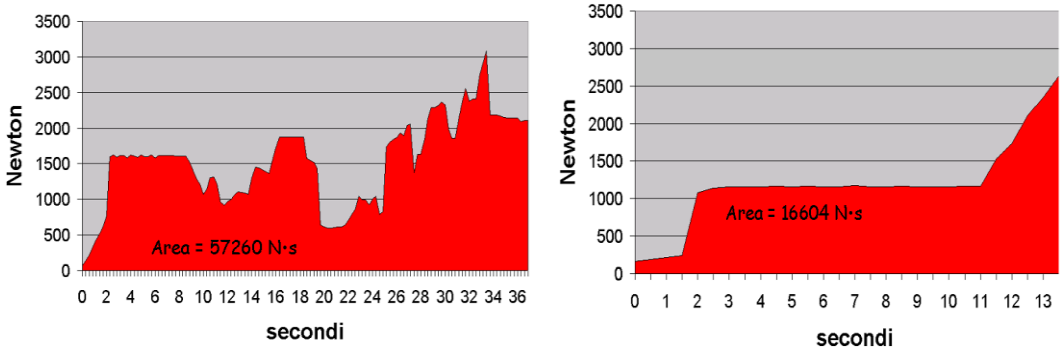


Figura 9 - L'analisi DIGIPATH

Si riporta, infine, un esempio d'applicazione di questo nuovo approccio relativo a due differenti compiti di movimentazione manuale mostrati nelle figure successive:



Maximum Value = 3083 Newton; t =33,7 sec

Maximum Value = 2936 Newton; t =13,5 sec

Figura 10 - Diagrammi DIGIPATH: a sinistra quello relativo al compito A, a destra il B

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

I due compiti differiscono essenzialmente per due aspetti: il compito A è caratterizzato da un carico sulla colonna vertebrale fortemente variabile e sopportato per 37 secondi, mentre il B presenta un carico più regolare e una durata di circa 14 secondi.

L'innovativo approccio qui presentato, permette, dunque, di comparare, attraverso l'indice di valutazione proposto, diverse alternative di progetto in un ambiente virtuale prima ancora che l'operazione venga fisicamente svolta dall'operatore. Pertanto tale procedura consente di raggiungere la soluzione ottimale di progetto in accordo con le esigenze ergonomiche.

Ulteriori sviluppi, per questa procedura, consisteranno nella comparazione dell'indice di valutazione proposto con un valore limite, che dovrà essere determinato da risultati di sperimentazioni cliniche.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Testi consigliati

- Karhu, Kansi, Kuorina, "Correcting working postures in industry: A practical method for analysis", Applied Ergonomics, pp.199-201, 1977.
- W. Rohmert, Problems in determining rest allowances. Part 1: Use of modern methods to evaluate stress and strain in static muscular work, Applied Ergonomics, 4.2, pp.91-95, 1973.
- W. Rohmert, Problems in determining rest allowances. Part 2: Determining rest allowance in different human tasks, Applied Ergonomics, 4.2, pp.158-162, 1973.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).